主动高认知负荷：注意力的 Pro 模式

有见识的人不会相信世界上最稀缺的资源是金钱 —— 金钱可能是世界上最不稀缺的资源。有些人会认为最稀缺的是时间，毕竟每个人每天都只有 24 小时，但时间是不能直接交易的。真正稀缺的，是你的注意力。

注意力是你持续分配给某个任务的认知资源，是你对世界上某一点的思维聚焦，它同时意味着对其余海量信息的无情屏蔽。
你只有这么多注意力。可是有那么多好东西你不看，你偏偏在关注这个，这难道不是最根本的投资、最高级的奖赏、最大的奢靡吗？

你的每一次点击、每一次停留、每一次情绪起伏，都可能是被科技巨头精心计算并拿去变现的资产。有人说这叫「注意力经济（Attention Economy）」，可是考虑到你的注意力多数情况下是被人家免费吸引走的，我看这更像是注意力的猎场。

也许毁掉一个人最简单的办法就是给他无限的、低门槛的、碎片化的浅娱乐，让他觉得“思考”是一件极度痛苦的事。

万维钢＊现代思维工具

所以有识之士都强调守住注意力。一般的建议都是防御性和纪律性的：卸载 App，关掉通知，忍住诱惑，功夫不行可以去学冥想禅修，要不

然就可能是 ADHD，实在不行就吃药。更主动的建议是去做那些能把注意力变成生产力的事儿，比如乔治城大学计算机科学教授卡尔·纽波特（Cal Newport）的两本畅销书可谓是当代“反分心运动”的标准教材：《深度工作》（Deep Work，2016）强调在无干扰状态下专注处理高难度任务；《慢生产力》（Slow Productivity，2024）主张减少事务、顺应自然节奏、追求高质量，从而实现无倦怠的高成就……

这些都对。但这些建议关注的都是外部行为 —— 你有没有坐在书桌前，有没有断网 —— 可是你看起来在干什么，和你的大脑实际上在干什么是两码事。

如果你的任务就是填写无聊的报销单，或者你正在听一个毫无营养的报告，你有啥可专注的？反过来说，如果你在玩一个高难度游戏，或者正在调试一段代码，你根本不需要提醒就会自动专注。

专注不是姿势，不是毅力，更不是美德。专注是你做的事儿本来就该调用这么多注意力资源。

这一讲的思维工具叫「主动高认知负荷」，希望能帮你合理运用注意力。

✳

「主动高认知负荷」这个提法是我发明的，缘起是教育心理学家约翰·斯韦勒（John Sweller）1988 年提出的「认知负荷理论（Cognitive Load Theory, CLT）」 [1]。咱们先说什么是认知负荷，再说怎么主动。

我们首先要知道，人脑的工作记忆（Working Memory） —— 也就是你此刻可以同时考虑的东西数量，相当于计算机的内存 —— 是极其有限的。以前心理学家认为工作记忆的容量是 7±2，也就是你大约可

以同时考虑 7 个组块（chunks），现在则是认为你能考虑 4 个就不错了 [2]。

换句话说，你这台计算机的硬盘 —— 也就是长期记忆 —— 挺大，你知道很多事情，但是你的内存很小，所以你每时每刻可以调动的信息很少。

所谓「认知负荷」，就是当前任务对你这点内存的占用率。

这里有内在负荷（Intrinsic Load），是任务*本身*有多少元素要同时处理；有外在负荷（Extraneous Load），属于无价值的消耗，比如教材排版太差、老师口音太重或者环境太吵。最关键的则是增益负荷（Germane Load），现在被认为是内在负荷的一部分 [3]，特指你主动投入，用于建构图式（Schema），也就是把新知识整合成大脑模型的内存资源。

一切信息产品都有义务给人降低外在负荷，这样人家才能把宝贵的内存用在有用的地方。但就算认知负荷很低，你感到轻松，大脑也不会完全空转。如果任务简单，你的工作记忆有大量闲置空间，大脑的「默认模式网络（Default Mode Network, DMN）」就会自动接管，开始扫描环境、反刍过去、焦虑未来 —— 也就是“走神”。

真正的专注，不是靠意志力去压制走神，而是用高难度的任务“挤走”走神。

外在负荷要降，内在负荷要管，真正带来学习和产出的是增益负荷。

✵

当我们全神贯注于一个高难度任务的时候，我们特别不希望被打扰，以至于很多人认为专注就是不被打扰，这是为什么呢？因为你有个上下文（Context）切换成本。

还是把大脑想象成计算机。处理高认知负荷任务就像是运行一个大型游戏，需要渲染复杂的 3D 场景。在开始工作之前，大脑需要一个漫长的“预加载（Pre-load）”过程：把长期记忆（硬盘）里的概念、逻辑、变量这些上下文搬运到工作记忆这个内存（以及显存）里，构建一个复杂的临时模型。

一旦这个模型搭建完成，你就进入了心流，运行效率极高。而你的内存已经被全部占用。

这时候如果老板突然问你一句：中午吃啥？那可就等于是拔掉了内存的电源。

为了回复老板，你必须在清空的内存里加载“午饭菜单”这个低级模型。等回答完了，你想回到刚才的工作，就必须重新经历那个痛苦的预加载过程 —— 重新把那些复杂的逻辑一砖一瓦地搭起来。你平白无故多花了一笔加载时间，而且搞不好还会出错。

这就是为什么程序员最恨被打断，也是为什么高水平工作不能多任务处理。

这样说来，不是什么任务都需要专注。认知负荷低的事儿，比如打扫个卫生做个饭，你一边跟人聊天、一边刷着手机、一边听着音频节目一边做都没问题；但是高认知负荷的事儿你就必须找个大段的时间关起门来自己做。

事务型、流程型的任务都不需要太多内存，熟练了就可以脚本化，适合批处理。只有建模型、探索型的任务，要么需要你同时考虑很多元素要么不确定性高，才是高认知负荷任务。

需要深度工作的不是看起来很高级的行业，而是要求你同时托举很多相互依赖变量的任务。最值钱的注意力是你维持复杂上下文的能力。

有些人毕业以后就再也没做过高认知负荷的事儿，他们已经无法想象什么是预加载。

⁕

接下来是我的一个洞见 ——

你可以主动把任何任务变成高认知负荷任务，单方面提高增益负荷。

现在的 AI 大语言模型都有快速模式和「Pro」或者「Heavy Thinking」模式之分，前者只是凭直觉顺着你的话头给答案，后者则要调动大量的计算资源，先在后台进行长长的思维链推导，再给你答案。

主动高认知负荷，就是你要手动强行开启注意力的 Pro 模式。

比如观看一个短视频，你可以刷完笑一下就过去了。但你也可以一边看一边分析它：它为什么有意思？它的爆点在哪里？它的运镜节奏、情绪钩子、叙事结构、平台分发逻辑都是怎样的？它的评论区简直就是个人类学样本！前者是被动消费，后者是逆向工程。

AI 在 Pro 模式下怎么都能想出一点东西来，而你也可以如此。

所以真正的区别既不是姿势也不是任务，而是思考模式。

如果只是被动消费，那哪怕你读的是康德，也是浅阅读。但如果你开启了 Pro 模式，哪怕你是看猫咪视频，你也能进行深度思考。

主动高认知负荷就是不等待世界给你难题，而是把世界本身变成一道难题。

旅游的时候不要只知道拍照发朋友圈，可以想想为什么宫殿的屋顶是这个弧度？这跟当时的排水技术有什么关系？这种黄色琉璃瓦在当时的生产成本是多少？这反映了怎样的皇权财政？看新闻不要只听故事，可以问它的消息源在哪里？谁会从中受益？开会不要只听老板说什么，要分析他为什么在这个时间点说这个？他在掩饰什么？甚至刷剧，你都可以质疑编剧为什么在这里安排一个反转？如果让我写，我会怎么改？

给输入加载约束和问题，从“被动看”升级成“建构看”，逼自己解释，总结经验找规律，你会有巨大的收获。现在有 AI 做这些就更方便了。

我有很多文章选题都是从 X 上得到的灵感。我能顺着一条八卦新闻、一句评论追踪出一篇论文和一个理论。习惯了主动高认知负荷，你会发现世界四处漏风，布满了窥见真相的管道。

认知负荷是特别重要的一个状态参数，你应该对自己大脑此刻处于哪种模式非常敏感才好。

✳

那你可能说这也太累了，做人为什么要这么紧绷呢？我不能只想静静吗？当然可以，但高认知负荷才是快乐的源泉。

2010 年，哈佛大学心理学家马修基林斯沃思（Matthew Killingsworth）和丹尼尔·吉尔伯特（Daniel Gilbert）在《科学》（Science）杂志上发表过一篇著名的论文，题目就叫《走神的心是不快乐的心》[4]。

他们搞了个 iPhone App，在人们的真实生活中随机弹窗，问志愿者三个问题：你现在感觉好吗？你在做什么？你是否在想与当前活动无关的

事情？他们收集了来自 83 个国家、5000 多名参与者的 25 万个数据点。

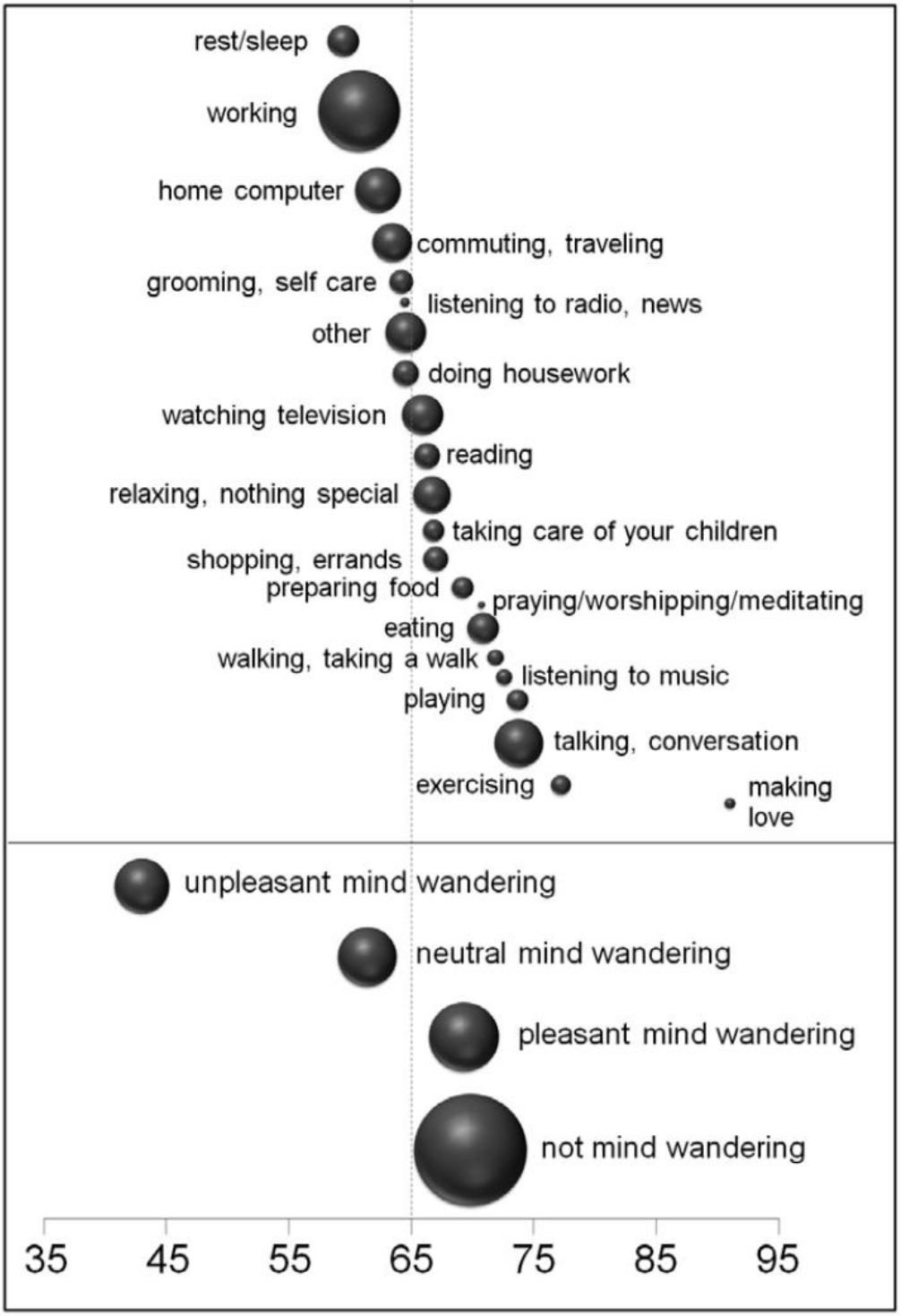


Fig. 1. Mean happiness reported during each activity (**top**) and while mind wandering to unpleasant topics, neutral topics, pleasant topics or not mind wandering (**bottom**). Dashed line indicates mean of happiness across all samples. Bubble area indicates the frequency of occurrence. The largest bubble ("not mind wandering") corresponds to 5 le

结果发现人类极其爱走神。除了性活动这一项很专注，其他所有活动中人们走神的比例都超过了 30%；总体看我们清醒的时候有 46.9% 的时间都在走神。

关键是走神的时候我们不快乐。数据分析显示无论你在干什么，只要你的注意力游离了，你的幸福感就会下降。反过来说哪怕是专心地刷碗，也比刷碗时想别的事更快乐。而且研究者用时间滞后分析建立了其中的因果关系：

是走神导致了不快乐，而不是不快乐导致了走神。

为啥呢？前面说了，低认知负荷状态会让大脑切换到默认模式网络，而这个网络通常倾向于反刍过去、担忧未来，或者进行消极的自我评价 —— 它常常是一个“不快乐网络”。而当你全神贯注于一个高负荷任务时，你的自我意识消失了，时间感消失了，焦虑也消失了，你会进入心流。

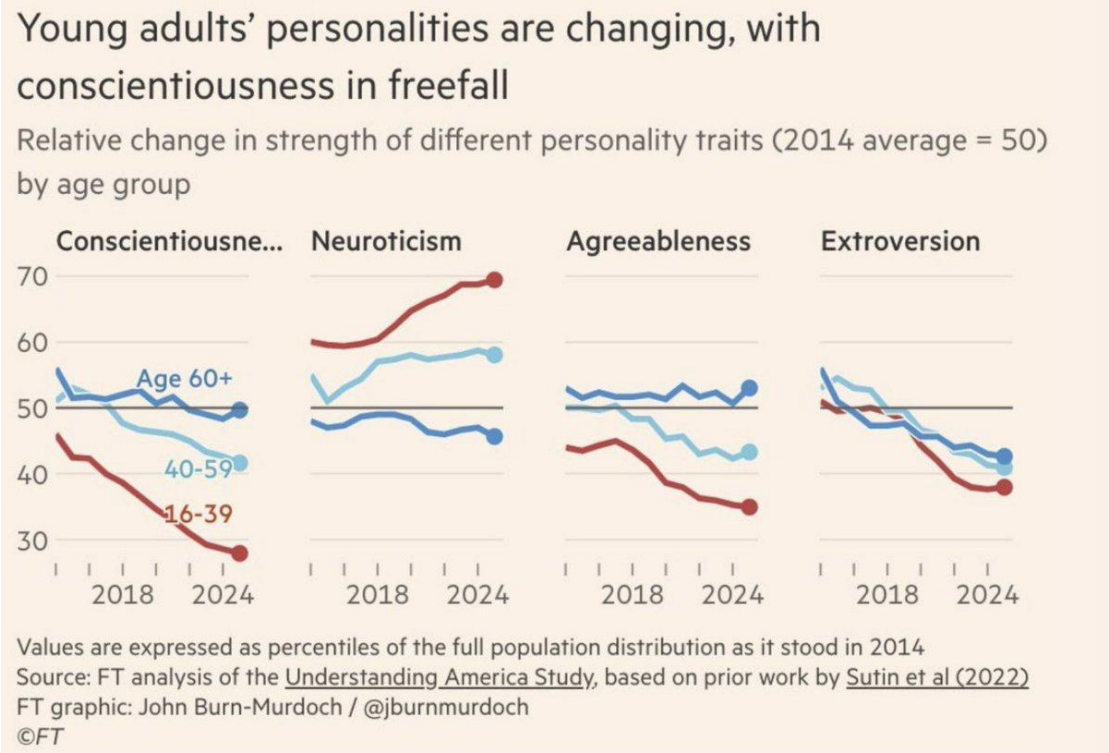
认知空转容易带来内耗。这就是为什么有些人工作了一天虽然身体很累，但精神很爽；而有些人刷了一天手机，却觉得灵魂被掏空。「活在当下」不是一句鸡汤，是统计学结论。

✳

我非常不想制造焦虑，但是低认知负荷值得你焦虑。

《金融时报》2025 年报道 [5] 了一项跨越十年的大型研究，发现年轻一代的性格正在群体性地往不好的方向漂移：从 2014–2024 的十年里，美国年轻人的尽责性（conscientiousness）显著下坠、神经质

（neuroticism）上升、宜人性（agreeableness）与外向性（extraversion）都下降。40 岁以上的人也有类似的趋势，但幅度小一些。



简单说，人们正在变得越来越不能扛事儿，越来越容易崩溃，越来越难以跟人合作。

研究者分析，这些很可能跟现代世界让人越来越难以集中注意力有关。人格是习惯的积分。当你习惯了 15 秒一个短视频的反馈循环，习惯了随时被打断，当你的大脑长期处于低认知负荷模式，你的神经回路就会被重塑。你变得无法忍受延迟满足，无法维持长期的目标，无法处理复杂的因果链条。

低尽责性、高神经质，是现代社会最糟糕的生存配置。

现在有很多人无法连续思考 30 分钟。当所有的 App 都在试图用最简单的刺激喂养你的时候，主动高认知负荷这个能力，就成了一种极其稀缺的阿尔法优势。

【收束小诗】

逐影则心散，心散则生愁； 负重则心定，心定则成舟。

注释

[1] Sweller, John. “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning.” Cognitive Science 12, no. 2 (1988): 257-285.

[2] Cowan, Nelson. “The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity.” Behavioral and Brain Sciences 24, no. 1 (2001): 87-185.

[3] Kalyuga, Slava. “Cognitive Load Theory: How Many Types of Load Does It Really Need?” Educational Psychology Review 23, no. 1 (2011): 1–19.

[4] Killingsworth, Matthew A., and Daniel T. Gilbert. “A Wandering Mind Is an Unhappy Mind.” Science 330, no. 6006 (2010): 932.

[5] Burn-Murdoch, John. “The Troubling Decline in Conscientiousness.” Financial Times, Aug 7, 2025.

1.真正的专注，不是靠意志力去压制走神，而是用高难度的任务“挤走”走神。

2.你可以主动把任何任务变成高认知负荷任务，单方面提高增益负荷。主动高认知负荷，就是你要手动强行开启注意力的 Pro 模式。

3.是走神导致了不快乐，而不是不快乐导致了走神。

当你全神贯注于一个高负荷任务时，你的自我意识消失了，时间感消失了，焦虑也消失了，你会进入心流。